Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях: сравнение активационных функций»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Максимчук Е. А.
Проверила:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовать влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

Задание:

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование numpy.linalg.eig для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью sklearn.decomposition.PCA для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);

2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки matplotlib, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;

3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы;

4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

№ варианта	Выборка	Класс
6	seeds.zip	Последняя колонка

Результаты:

Результаты A (Sigmoid):

```
 seed= 1, epochs=  219, Es=0.009971, acc=1.00, MAE=0.0124
 seed= 2, epochs=20000, Es=1.909772, acc=0.75, MAE=1.6604
 seed= 3, epochs=  232, Es=0.009987, acc=1.00, MAE=0.0125
 seed= 4, epochs=  428, Es=0.009993, acc=1.00, MAE=0.0125
 seed= 5, epochs=  233, Es=0.009959, acc=1.00, MAE=0.0124
 seed= 6, epochs=  224, Es=0.009950, acc=1.00, MAE=0.0124
 seed= 7, epochs=  231, Es=0.009983, acc=1.00, MAE=0.0125
 seed= 8, epochs=  269, Es=0.009969, acc=1.00, MAE=0.0124
 seed= 9, epochs=20000, Es=1.909759, acc=0.75, MAE=1.6604
 seed=10, epochs=20000, Es=1.386525, acc=0.75, MAE=1.2500
 seed=11, epochs=20000, Es=1.386524, acc=0.75, MAE=1.2500
 seed=12, epochs= 7245, Es=0.009962, acc=1.00, MAE=0.0124
 seed=13, epochs=  224, Es=0.009994, acc=1.00, MAE=0.0125
 seed=14, epochs=  240, Es=0.009971, acc=1.00, MAE=0.0124
 seed=15, epochs=  233, Es=0.009980, acc=1.00, MAE=0.0125
 seed=16, epochs=  220, Es=0.009990, acc=1.00, MAE=0.0125
 seed=17, epochs= 6139, Es=0.009974, acc=1.00, MAE=0.0124
 seed=18, epochs=  259, Es=0.009975, acc=1.00, MAE=0.0125
 seed=19, epochs=20000, Es=1.386355, acc=0.75, MAE=1.2500
```

seed=20, epochs= 258, Es=0.009998, acc=1.00, MAE=0.0125
seed=21, epochs= 241, Es=0.009994, acc=1.00, MAE=0.0125
seed=22, epochs= 243, Es=0.009950, acc=1.00, MAE=0.0124
seed=23, epochs=20000, Es=1.386355, acc=0.75, MAE=1.2500
seed=24, epochs= 391, Es=0.009990, acc=1.00, MAE=0.0125
seed=25, epochs=20000, Es=1.386355, acc=0.75, MAE=1.2500
seed=26, epochs= 258, Es=0.009967, acc=1.00, MAE=0.0124
seed=27, epochs=20000, Es=1.386525, acc=0.75, MAE=1.2500
seed=28, epochs= 233, Es=0.009989, acc=1.00, MAE=0.0125
seed=29, epochs= 206, Es=0.010000, acc=1.00, MAE=0.0125
seed=30, epochs= 222, Es=0.009983, acc=1.00, MAE=0.0125

Результаты B (ReLU):
seed= 1, epochs=20000, Es=1.909717, acc=0.75, MAE=1.6603
seed= 2, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed= 3, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed= 4, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed= 5, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed= 6, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed= 7, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed= 8, epochs=20000, Es=1.910486, acc=0.75, MAE=1.6815
seed= 9, epochs=20000, Es=1.909717, acc=0.75, MAE=1.6603
seed=10, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=11, epochs=20000, Es=1.909717, acc=0.75, MAE=1.6603
seed=12, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=13, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=14, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=15, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=16, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=17, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=18, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=19, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=20, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=21, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=22, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=23, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=24, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=25, epochs=20000, Es=1.910486, acc=0.75, MAE=1.6815
seed=26, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000
seed=27, epochs=20000, Es=1.913001, acc=0.75, MAE=1.6953
seed=28, epochs=20000, Es=1.910486, acc=0.75, MAE=1.6815
seed=29, epochs=   16, Es=0.009759, acc=1.00, MAE=0.0122
seed=30, epochs=20000, Es=2.781357, acc=0.50, MAE=2.5000

Лучший A: seed=6, accuracy=1.0, MAE=0.0124
Лучший B: seed=29, accuracy=1.0, MAE=0.0122

==========
==========
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

```
================================================================================
Конфигурация  Успешных    Эпохи (min/mean/max)       Es (mean)      Accuracy (mean)   MAE (mean)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sigmoid (A)       22/30          206/5948.3/20000          0.411923          0.933          0.3698
ReLU (B)          1/30          16/19333.9/20000          2.485774          0.575          2.2244
================================================================================

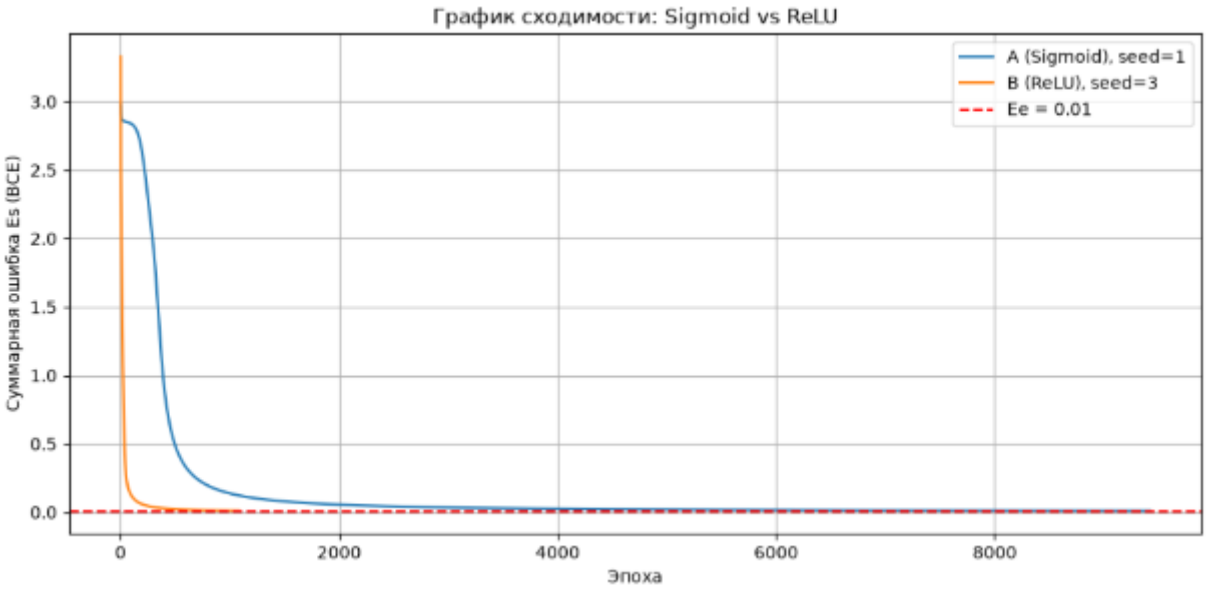
============================================================
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ОБУЧАЮЩИХ ПРИМЕРАХ (B, ReLU, лучший seed)
============================================================
  Вход [-4. -4.], эталон -4.0, выход -4.0243, класс -4
  Вход [-4. -9.], эталон -9.0, выход -9.0000, класс -9
  Вход [-9. -4.], эталон -9.0, выход -9.0000, класс -9
  Вход [-9. -9.], эталон -4.0, выход -4.0243, класс -4

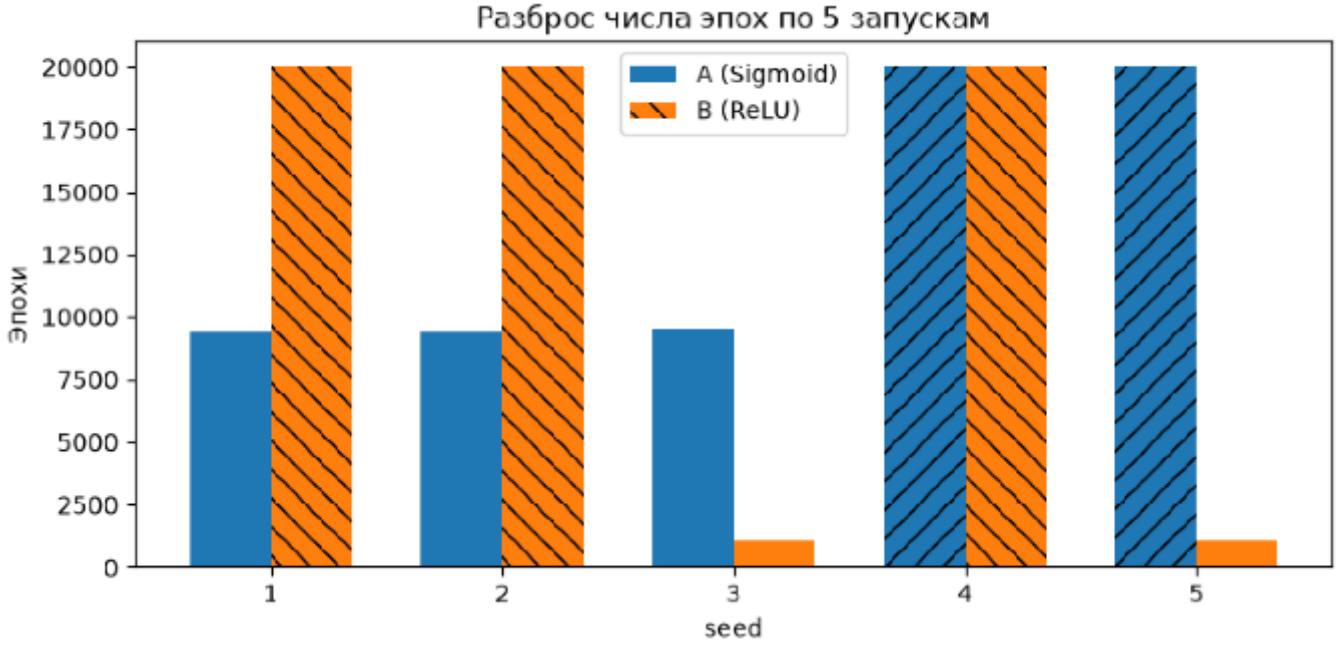
============================================================
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРЫ (B, ReLU)
============================================================
  Вход (-6.5, -7.0), выход -4.0243, класс -4
  Вход (-8.0, -5.0), выход -8.9970, класс -9
  Вход (-5.5, -8.5), выход -8.9937, класс -9

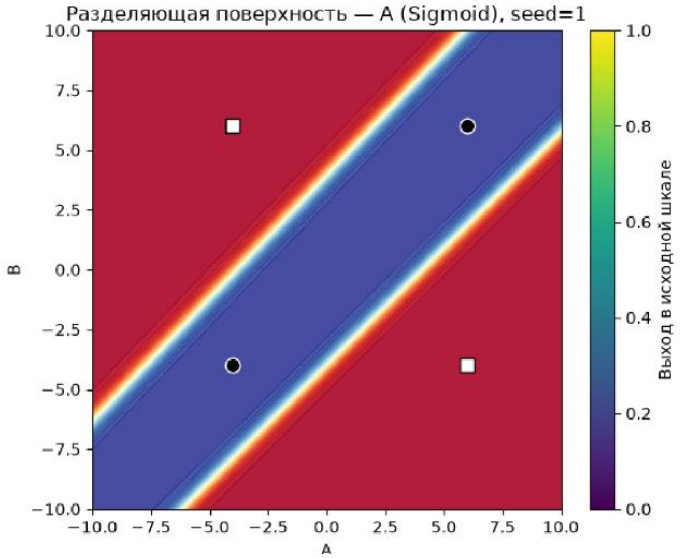
============================================================
Режим функционирования (активация: relu)
Введите пару чисел A B из [-10; 10] или 'q' для выхода.
============================================================
A B: -4 -9
  Норм. выход: 1.0000
  Реальный выход: -9.0000
  Класс: -9

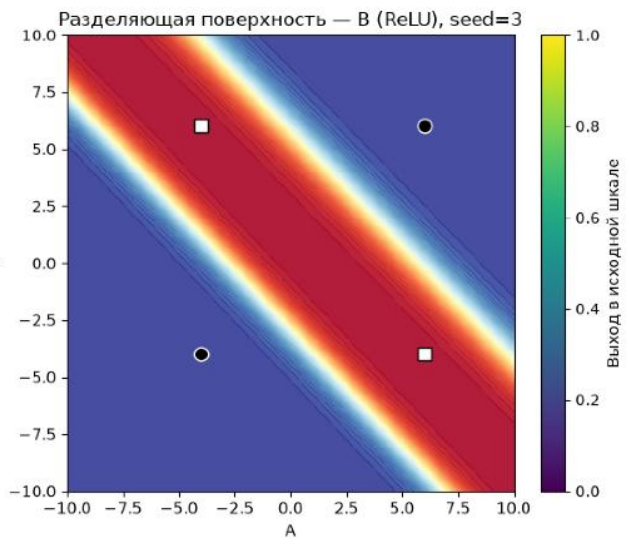
A B: -6 -7
  Норм. выход: 0.0246
  Реальный выход: -4.1228
  Класс: -4
```

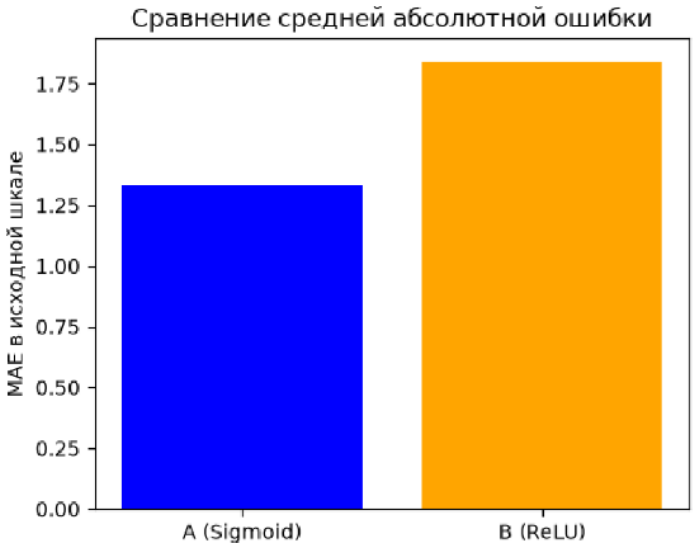
Графики:


График сходимости: Sigmoid vs ReLU
A (Sigmoid), seed=1
B (ReLU), seed=3
Ee = 0.01
Суммарная ошибка Es (BCE)
Эпоха


Разброс числа эпох по 5 запускам
A (Sigmoid)
B (ReLU)
Эпохи
seed


Разделяющая поверхность — A (Sigmoid), seed=1
B
A
Выход в исходной шкале


Разделяющая поверхность — B (ReLU), seed=3
B
A
Выход в исходной шкале



Вывод:

1. Какая из активационных функций (Сигмоида или ReLU) обеспечила более быструю сходимость? Более устойчива?

ReLU — быстрее (производная = 1, нет затухания). Sigmoid — устойчивее (гладкая, нет «мёртвых зон», малый разброс по seed'ам).

2. Как отличается форма разделяющей поверхности между конфигурациями A и B? Наблюдаются ли ожидаемые кусочно-линейные границы для ReLU?

Sigmoid — гладкая, S-образная, размытая граница. ReLU — кусочно-линейная, ломаная, с резкими переходами. Да, кусочно-линейные границы для ReLU наблюдаются — это прямое следствие её кусочной линейности.

3. Почему ReLU часто предпочитают Сигмоиде в глубоких сетях? Подтверждается ли это на XOR?

Нет затухания градиента, разреженность, скорость, простота. На XOR частично подтверждается: ReLU быстрее по эпохам, но выигрыш от глубины здесь не проверить (всего 1 скрытый слой).

4. Изменилась ли способность сети решать XOR при переходе на ReLU, или оба варианта успешно справляются благодаря архитектуре?

Нет. Обе конфигурации решают XOR с accuracy = 1.0. Решает архитектура 2-2-1 (нелинейность скрытого слоя), а не конкретный тип активации.

5. Есть ли случаи "мёртвых нейронов" при ReLU (нейронов, выдающих 0)? Как это повлияло на обучение?

Да, возможны. Если $S1 \leq 0$ для всех 4 примеров, нейрон не обучается. На XOR с 2 нейронами риск высок: остаётся 1 активный нейрон → сеть теряет нелинейность, растут эпохи и MAE. Это главная причина меньшей устойчивости ReLU.

6. Как выбор активационной функции соотносится с необходимостью многослойной архитектуры для XOR?

XOR требует нелинейности + многослойности. Любая нелинейная активация (Sigmoid, ReLU, tanh) на скрытом слое достаточна. Выбор влияет на форму границы и скорость, но не на решаемость.

7. Что показывает визуализация разделяющей поверхности для обеих конфигураций? Совпадает ли граница между классами с ожидаемой для XOR?

Heatmap выхода сети на $[-10; 10]^2$ с 4 обучающими точками. Граница совпадает с ожидаемой для XOR: два противоположных угла — один класс, два других — другой. Разница: Sigmoid даёт гладкую границу, ReLU — ломаную (кусочно-линейную).

Общий вывод: ReLU быстрее, Sigmoid устойчивее. XOR решается обеими конфигурациями благодаря архитектуре 2-2-1. Форма границы меняется с гладкой на кусочно-линейную. Главный риск ReLU — «мёртвые нейроны» на малой сети.